

SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS DE CORRIENTE Y POTENCIA ELÉCTRICA EN CORRIENTE ALTERNA UTILIZANDO EL SENSOR SCT-013 Y ARDUINO

Ingeniería Mecatrónica

Luis Fernando Lopez Calle¹
lopez.12636909@gmail.com
Yhoel Rojas Condori²
rojas.12542072@gmail.com
Ing. Vidher W. Bustillos D. / Tutor³

Resumen

En el presente trabajo se desarrolló un sistema de adquisición de datos orientado a la medición y monitoreo de corriente y potencia eléctrica en corriente alterna (AC) utilizando el sensor SCT-013 y un Arduino. El sistema permite medir de manera no invasiva la corriente consumida por una carga eléctrica mediante un transformador de corriente, obteniendo señales analógicas que posteriormente son adquiridas y procesadas por el microcontrolador.

Los datos medidos son enviados en tiempo real a una computadora mediante comunicación serial, donde son procesados utilizando Python para su visualización gráfica, almacenamiento en archivos CSV y análisis posterior. A partir de los valores de corriente y un voltaje de referencia de la red eléctrica, se realizó el cálculo de la potencia eléctrica consumida por la carga.

Finalmente, se generaron representaciones gráficas de corriente y potencia en función del tiempo, permitiendo observar el comportamiento dinámico del sistema eléctrico analizado. Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad de implementar sistemas de monitoreo eléctrico de bajo costo utilizando sensores SCT-013, Arduino y herramientas de procesamiento de datos en Python.

Palabras claves: SCT-013, corriente alterna, potencia eléctrica, Arduino, adquisición de datos, monitoreo eléctrico, Python, CSV..

¹ Autor de contacto: Estudiante de Ingeniería Mecatrónica, Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), La Paz, Bolivia. Cursa la asignatura MEC-237: Laboratorio de Métodos Numéricos III. Correo electrónico: lopez.12636909@gmail.com

² Autor: Estudiante de Ingeniería Mecatrónica, Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), La Paz, Bolivia. Cursa la asignatura MEC-237: Laboratorio de Métodos Numéricos III. Correo electrónico: rojas.12542072@gmail.com

³ Director: Docente de métodos numéricos III Facultad De Ingeniería UMSA.

Data acquisition system for alternating current and electrical power using the SCT-013 sensor and Arduino

Abstract

This work presents the development of a data acquisition system for measuring and monitoring alternating current and electrical power using the SCT-013 sensor and Arduino. The implemented system allows non-invasive current measurement through a current transformer sensor, which generates an analog signal proportional to the current consumed by an electrical load.

The acquired data are transmitted in real time to a computer through serial communication, where they are processed using Python for graphical visualization, CSV file storage, and further analysis. Based on the measured current values and a reference electrical voltage, the electrical power consumed by the load was calculated.

Finally, graphical representations of current and electrical power as a function of time were generated, allowing the observation of the dynamic behavior of the analyzed electrical system. The obtained results demonstrate the feasibility of implementing low-cost electrical monitoring systems using SCT-013 sensors, Arduino, and Python-based data processing tools.

Keywords: SCT-013, alternating current, electrical power, Arduino, data acquisition, electrical monitoring, Python, CSV.

Introducción y Antecedentes

La medición de variables eléctricas como la corriente y la potencia es fundamental en aplicaciones de ingeniería eléctrica, electrónica y mecatrónica, ya que permite analizar el comportamiento energético de diferentes sistemas y cargas eléctricas. El monitoreo de estas variables resulta importante tanto en entornos industriales como educativos, debido a que facilita el análisis del consumo eléctrico, la detección de sobrecargas y la evaluación del rendimiento de equipos eléctricos.

En sistemas de corriente alterna (AC), la medición de corriente puede realizarse mediante diferentes métodos, entre ellos los sensores invasivos y no invasivos. Uno de los sensores más utilizados para aplicaciones de bajo costo y monitoreo seguro es el SCT-013, el cual funciona como un transformador de corriente capaz de medir corriente alterna sin necesidad de realizar una conexión eléctrica directa con el conductor principal.

El sensor SCT-013 genera una señal analógica proporcional a la corriente que circula por el conductor, permitiendo que plataformas de adquisición de datos como Arduino puedan digitalizar y procesar la información mediante su convertidor analógico-digital (ADC). Posteriormente, los datos adquiridos pueden ser enviados a una computadora mediante comunicación serial para su almacenamiento, procesamiento y representación gráfica en tiempo real.

Por otro lado, herramientas de programación como Python permiten complementar el sistema de adquisición mediante el registro de datos en archivos CSV y la generación de gráficas dinámicas, facilitando el análisis del comportamiento de corriente y potencia eléctrica en función del tiempo.

En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un sistema de adquisición de datos capaz de medir corriente y potencia eléctrica en corriente alterna utilizando

el sensor SCT-013 y Arduino, permitiendo visualizar, almacenar y analizar los datos obtenidos en tiempo real.

Desarrollo de la Investigación

Solución propuesta

Se desarrolló un sistema de adquisición de datos orientado al monitoreo de corriente y potencia eléctrica en corriente alterna utilizando el sensor SCT-013 y una placa Arduino. El sistema fue diseñado para realizar mediciones eléctricas de manera no invasiva, permitiendo analizar el comportamiento de una carga conectada a la red eléctrica.

El sensor SCT-013 fue colocado alrededor del conductor de alimentación de la carga eléctrica para detectar el campo magnético generado por la corriente alterna. La señal analógica producida por el sensor fue adquirida mediante una entrada analógica del Arduino, donde posteriormente fue procesada y enviada a una computadora mediante comunicación serial.

Los datos recibidos fueron procesados utilizando Python, permitiendo calcular la corriente consumida y estimar la potencia eléctrica a partir de un voltaje de referencia de la red. Además, el sistema permitió almacenar automáticamente las mediciones en archivos CSV y generar representaciones gráficas en tiempo real para facilitar el análisis de los datos eléctricos obtenidos.

El sistema implementado permite observar el comportamiento dinámico de la corriente y potencia eléctrica en función del tiempo, constituyendo una herramienta útil para aplicaciones de monitoreo energético, prácticas de laboratorio y análisis de consumo eléctrico.

Requerimientos materiales y equipos

Para la implementación del sistema de adquisición de corriente se utilizaron los siguientes materiales y herramientas:

- Arduino Mega
- Sensor de corriente SCT-013
- Resistencia de carga (Burden resistor)
- Circuito de acondicionamiento (offset de voltaje)
- Fuente de corriente alterna (AC)
- Protoboard
- Cables de conexión
- Computadora personal

- Arduino IDE
- Software para visualización y procesamiento de datos (Python, Matplotlib)
- Lámpara de corriente alterna

Diagrama en bloques

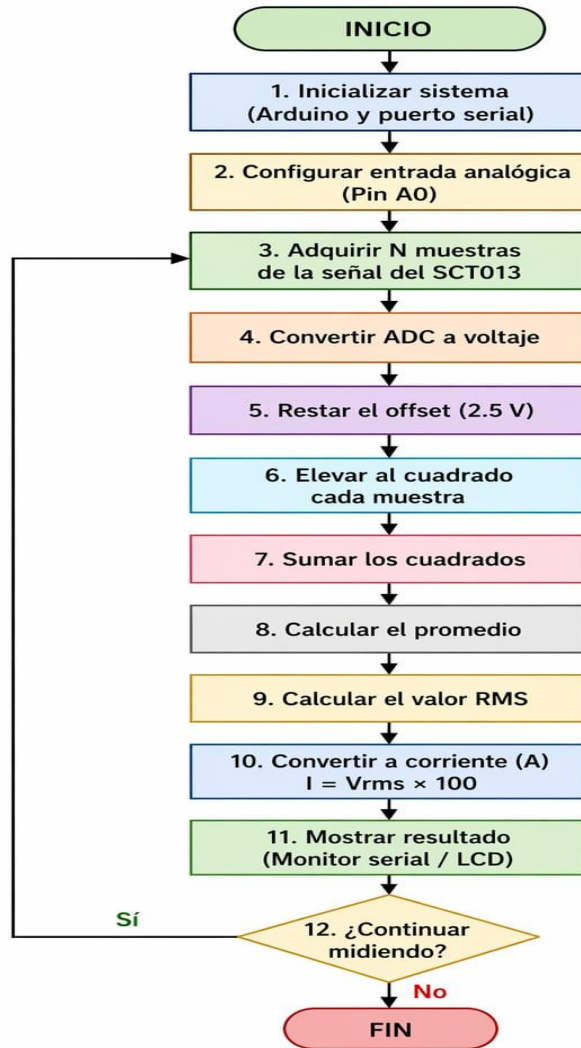
El diagrama en bloques del sistema de adquisición de corriente y potencia eléctrica describe el proceso seguido para la medición y procesamiento de la señal obtenida mediante el sensor SCT-013. Inicialmente, el sistema realiza la inicialización del Arduino y de la comunicación serial con la computadora para permitir la transmisión de datos.

Posteriormente, se configura la entrada analógica del Arduino, utilizada para adquirir las señales provenientes del sensor SCT-013. El sistema toma múltiples muestras de la señal analógica con el objetivo de obtener una medición más estable y precisa de la corriente alterna.

Las muestras adquiridas son convertidas desde valores digitales del ADC a valores de voltaje. Después de ello, se elimina el offset de 2.5 V utilizado para adaptar la señal alterna al rango de lectura del Arduino. A continuación, cada muestra es elevada al cuadrado y posteriormente sumada para realizar el cálculo del valor RMS (Root Mean Square), ampliamente utilizado en sistemas de corriente alterna.

Una vez obtenido el valor RMS del voltaje, este es convertido a corriente eléctrica mediante el factor de conversión correspondiente al sensor SCT-013. Finalmente, los resultados son enviados al monitor serial y posteriormente procesados en Python para su visualización gráfica, cálculo de potencia eléctrica y almacenamiento en archivos CSV.

El proceso de adquisición y procesamiento se ejecuta continuamente mientras el sistema permanezca en funcionamiento, permitiendo el monitoreo en tiempo real de las variables eléctricas analizadas.



Nota: El algoritmo implementado permite adquirir señales analógicas del sensor SCT-013, calcular el valor RMS de la corriente alterna y procesar los datos para su monitoreo y análisis en tiempo real.

Fuente: Elaboración propia.

Codificación de los programas

Para el desarrollo del sistema de adquisición de corriente y potencia eléctrica se utilizaron dos programas principales. El primero fue implementado en Arduino IDE, encargado de realizar la lectura de corriente mediante el sensor SCT-013. El segundo fue desarrollado en Python, encargado de recibir los datos por comunicación serial, calcular la potencia eléctrica, guardar la información en un archivo CSV y generar las gráficas correspondientes.

Fragmentos principales del código

a) Programa en Arduino IDE

El programa implementado en Arduino tiene como función principal medir la corriente alterna utilizando el sensor SCT-013 mediante la librería EmonLib. El sensor se conecta al pin analógico A0 y el sistema realiza el cálculo del valor RMS de la corriente alterna utilizando múltiples muestras de la señal adquirida.

Posteriormente, el valor calculado es enviado mediante comunicación serial hacia la computadora para ser procesado en Python.

La lectura analógica se obtiene mediante:

```
C++

#include "EmonLib.h"

EnergyMonitor emon;

const float CALIBRACION_CORRIENTE = 100.0;

void setup() {

    Serial.begin(9600);

    emon.current(0, CALIBRACION_CORRIENTE);

    Serial.println("Sistema iniciado");
}

void loop() {

    double corriente = emon.calcIrms(1480);

    Serial.print("I:");

    Serial.print(corriente, 4);

    Serial.println(" A");

    delay(1000);
}
```

El cálculo de la corriente RMS se realiza mediante:

$$I_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2}$$

donde:

- x_i representa cada muestra adquirida por el ADC.
- N corresponde al número total de muestras utilizadas.

Este proceso permite obtener en tiempo real la corriente consumida por la lámpara, la cual es posteriormente procesada y analizada en el entorno Python.

b) Programa en Python (Visual Studio Code)

El programa desarrollado en Python tiene como objetivo recibir los datos enviados por Arduino mediante comunicación serial, calcular la potencia eléctrica consumida por la carga y almacenar automáticamente los resultados en archivos CSV.

Además, el programa genera gráficas en tiempo real para visualizar el comportamiento de la corriente y potencia eléctrica durante el funcionamiento del sistema.

Fragmento principal del código en Python

Conversión de ADC a voltaje:

```
PHYTON
```

```
potencia_aparente = voltaje * corriente
```

```
potencia_real = potencia_aparente * FACTOR_POTENCIA
```

La potencia eléctrica fue calculada utilizando las siguientes expresiones:

$$P = V \cdot I \cdot FP$$

$$S = V \cdot I$$

donde:

- P es la potencia real en watts.
- S es la potencia aparente en volt-amperios.
- V corresponde al voltaje de referencia.
- I es la corriente medida.
- FP representa el factor de potencia utilizado.

Se convierte el valor digital a voltaje real eliminando el offset para centrar la señal de corriente alterna alrededor de cero.

Finalmente, el programa permite generar representaciones gráficas en tiempo real de corriente y potencia, además de almacenar automáticamente todas las mediciones realizadas para su posterior análisis experimental.

Resultados Obtenidos

Durante el desarrollo del experimento se registraron datos de corriente y potencia eléctrica utilizando el sensor SCT-013 y Arduino para el monitoreo de una lámpara conectada a corriente alterna. Las mediciones obtenidas fueron enviadas a una computadora mediante comunicación serial, almacenadas en archivos CSV y posteriormente representadas gráficamente para analizar el comportamiento temporal de las variables eléctricas medidas.

El sistema permitió registrar de manera continua la corriente RMS consumida por la carga, así como calcular la potencia eléctrica utilizando un voltaje de referencia de 235 V y un factor de potencia de 0.97. Los datos obtenidos fueron procesados en Python, generando gráficas en tiempo real que facilitaron el análisis del comportamiento dinámico del sistema.

Comportamiento de la corriente medida

Las gráficas obtenidas muestran que la corriente eléctrica presentó variaciones claramente diferenciadas entre los estados de encendido y apagado de la lámpara. Durante el funcionamiento de la carga, la corriente medida se estabilizó aproximadamente entre 0.12 A y 0.14 A, mientras que al desconectar la lámpara se observaron valores cercanos a 0.02 A debido al ruido residual y pequeñas perturbaciones presentes en la medición.

Asimismo, durante el inicio de las mediciones se observó un pico elevado de corriente, correspondiente al proceso inicial de adquisición y estabilización de la señal del sensor SCT-013.

Comportamiento de la potencia eléctrica

A partir de la corriente medida y el voltaje de referencia de 235 V, el sistema realizó el cálculo de la potencia eléctrica consumida por la lámpara. Durante el funcionamiento normal de la carga, la potencia real obtenida se mantuvo aproximadamente entre 29 W y 32 W.

Cuando la lámpara fue desconectada, la potencia disminuyó considerablemente, alcanzando valores próximos a 3 W y 5 W, asociados principalmente al ruido de medición y pequeñas corrientes residuales detectadas por el sistema.

Las gráficas obtenidas permitieron observar claramente la relación directa entre la corriente consumida y la potencia eléctrica calculada, evidenciando el correcto funcionamiento del sistema de adquisición de datos implementado.

Registro de datos experimentales

En la Tabla 1 se presenta un fragmento representativo de los datos registrados durante el experimento, los cuales fueron obtenidos directamente del archivo CSV generado por el sistema.

Tabla 1. Fragmento de los datos registrados durante la medición de corriente alterna mediante sensor SCT-013.

timestamp	voltaje_v	corriente_a	potencia_real_w	potencia_aparente_va	factor_potencia
1778116935	235	0.7486	170.64337	175.921	0.97
1778116935	235	0.145	33.05275	34.075	0.97
1778116937	235	0.037	8.43415	8.695	0.97
1778116938	235	0.0556	12.67402	13.066	0.97
1778116939	235	0.0307	6.998065	7.2145	0.97
1778116940	235	0.0421	9.596695	9.8935	0.97
1778116942	235	0.0351	8.001045	8.2485	0.97
1778116943	235	0.0469	10.690855	11.0215	0.97
1778116944	235	0.0472	10.75924	11.092	0.97
1778116945	235	0.0627	14.292465	14.7345	0.97
1778116947	235	0.0455	10.371725	10.6925	0.97
1778116948	235	0.057	12.99315	13.395	0.97
1778116949	235	0.0435	9.915825	10.2225	0.97
1778116951	235	0.0191	4.353845	4.4885	0.97
1778116952	235	0.0186	4.23987	4.371	0.97
1778116953	235	0.028	6.3826	6.58	0.97
1778116954	235	0.0189	4.308255	4.4415	0.97
1778116956	235	0.1346	30.68207	31.631	0.97
1778116957	235	0.1288	29.35996	30.268	0.97
1778116958	235	0.1279	29.154805	30.0565	0.97
1778116959	235	0.1267	28.881265	29.7745	0.97
1778116961	235	0.1306	29.77027	30.691	0.97
1778116962	235	0.1362	31.04679	32.007	0.97
1778116963	235	0.1256	28.63052	29.516	0.97
1778116965	235	0.1308	29.81586	30.738	0.97
1778116966	235	0.1299	29.610705	30.5265	0.97
1778116967	235	0.1216	27.71872	28.576	0.97
1778116968	235	0.1405	32.026975	33.0175	0.97
1778116970	235	0.1424	32.46008	33.464	0.97
1778116971	235	0.1286	29.31437	30.221	0.97
1778116972	235	0.1295	29.519525	30.4325	0.97
1778116973	235	0.1306	29.77027	30.691	0.97
1778116975	235	0.1326	30.22617	31.161	0.97
1778116976	235	0.1358	30.95561	31.913	0.97
1778116977	235	0.1256	28.63052	29.516	0.97

1778116979	235	0.13	29.6335	30.55	0.97
1778116980	235	0.1392	31.73064	32.712	0.97
1778116981	235	0.1394	31.77623	32.759	0.97
1778116982	235	0.1397	31.844615	32.8295	0.97
1778116984	235	0.1326	30.22617	31.161	0.97
1778116985	235	0.0189	4.308255	4.4415	0.97
1778116986	235	0.0306	6.97527	7.191	0.97
1778116987	235	0.0183	4.171485	4.3005	0.97
1778116989	235	0.0131	2.986145	3.0785	0.97
1778116990	235	0.018	4.1031	4.23	0.97
1778116991	235	0.0133	3.031735	3.1255	0.97
1778116993	235	0.0179	4.080305	4.2065	0.97
1778116994	235	0.0217	4.946515	5.0995	0.97
1778116995	235	0.0176	4.01192	4.136	0.97
1778116996	235	0.0127	2.894965	2.9845	0.97
1778116998	235	0.0128	2.91776	3.008	0.97
1778116999	235	0.0475	10.827625	11.1625	0.97
1778117000	235	0.0125	2.849375	2.9375	0.97
1778117001	235	0.0126	2.87217	2.961	0.97
1778117003	235	0.0213	4.855335	5.0055	0.97
1778117004	235	0.0275	6.268625	6.4625	0.97
1778117005	235	0.0129	2.940555	3.0315	0.97
1778117007	235	0.0179	4.080305	4.2065	0.97
1778117008	235	0.1325	30.203375	31.1375	0.97
1778117009	235	0.1355	30.887225	31.8425	0.97
1778117010	235	0.1398	31.86741	32.853	0.97
1778117012	235	0.138	31.4571	32.43	0.97
1778117013	235	0.136	31.0012	31.96	0.97
1778117014	235	0.1383	31.525485	32.5005	0.97
1778117015	235	0.1389	31.662255	32.6415	0.97
1778117017	235	0.1379	31.434305	32.4065	0.97
1778117018	235	0.132	30.0894	31.02	0.97
1778117019	235	0.1319	30.066605	30.9965	0.97
1778117021	235	0.135	30.77325	31.725	0.97
1778117022	235	0.1391	31.707845	32.6885	0.97
1778117023	235	0.1361	31.023995	31.9835	0.97
1778117024	235	0.1391	31.707845	32.6885	0.97
1778117026	235	0.1428	32.55126	33.558	0.97
1778117027	235	0.1361	31.023995	31.9835	0.97
1778117028	235	0.1324	30.18058	31.114	0.97
1778117030	235	0.132	30.0894	31.02	0.97
1778117031	235	0.1368	31.18356	32.148	0.97
1778117032	235	0.1385	31.571075	32.5475	0.97

1778117033	235	0.136	31.0012	31.96	0.97
------------	-----	-------	---------	-------	------

Nota: Los datos presentados corresponden a valores de corriente RMS calculados a partir de múltiples muestras de la señal adquirida por el sensor SCT-013.

Representación gráfica de los datos

Las gráficas generadas en Python muestran la variación temporal de la corriente y la potencia eléctrica durante el experimento. En ellas se puede observar el comportamiento dinámico del sistema, diferenciando claramente los intervalos de operación de la lámpara y los momentos en los que la carga fue desconectada.

Los resultados obtenidos demuestran que el sistema implementado fue capaz de adquirir, procesar y visualizar datos eléctricos en tiempo real utilizando el sensor SCT-013, Arduino y Python como herramientas principales de adquisición y análisis de datos.

Interpretación de la gráfica

La gráfica obtenida muestra el comportamiento temporal de la corriente eléctrica y la potencia consumida por la lámpara durante el experimento. En la parte superior se representa la corriente medida en amperios, mientras que en la parte inferior se observa la potencia real calculada en watts.

Al inicio de la medición se presenta un pico elevado tanto en corriente como en potencia. Este comportamiento corresponde al proceso inicial de adquisición y estabilización del sistema de medición, así como al encendido de la carga eléctrica. Posteriormente, los valores disminuyen y se estabilizan en niveles más constantes.

Durante los intervalos comprendidos aproximadamente entre los segundos 20–50 y 72–106, se observa que la corriente se mantiene alrededor de 0.13 A a 0.14 A. En esos mismos intervalos, la potencia eléctrica permanece cercana a 30 W, indicando que la lámpara se encontraba encendida y funcionando de manera estable.

Por otro lado, en los intervalos donde la corriente disminuye hasta valores cercanos a 0.02 A, la potencia eléctrica también desciende hasta aproximadamente 3 W a 5 W. Esto corresponde a los momentos en los que la lámpara fue apagada o desconectada del sistema.

La relación observada entre corriente y potencia confirma el comportamiento esperado de la carga eléctrica, ya que al aumentar la corriente consumida también incrementa la potencia eléctrica calculada. Asimismo, las pequeñas oscilaciones presentes en ambas señales pueden atribuirse al ruido eléctrico, variaciones de la red eléctrica y sensibilidad del sensor SCT-013.

En general, los resultados obtenidos demuestran que el sistema implementado fue capaz de medir, procesar y visualizar correctamente las variaciones de corriente y potencia eléctrica en tiempo real utilizando Arduino, el sensor SCT-013 y Python.

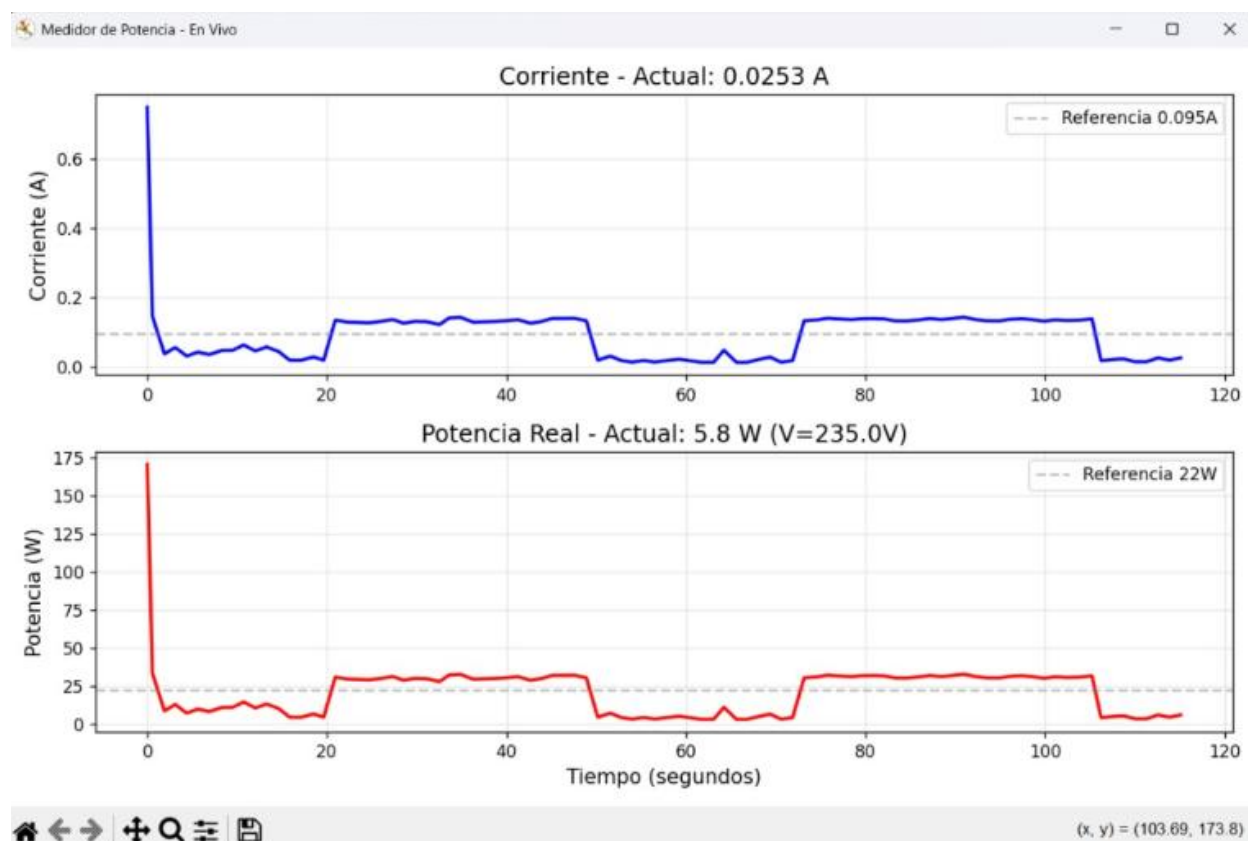


Figura 2. Variación de la corriente y potencia eléctrica en función del tiempo durante el experimento realizado con el sensor SCT-013.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos durante el experimento de medición de corriente y potencia eléctrica utilizando el sensor SCT-013, Arduino y Python.

Discusión y conclusiones

Discusión de resultados

Los resultados obtenidos permitieron analizar el comportamiento del sistema de adquisición de corriente y potencia eléctrica implementado mediante el sensor SCT-013 y Arduino. El sistema fue capaz de medir de manera continua la corriente consumida por una lámpara conectada a corriente alterna, además de calcular la potencia eléctrica correspondiente utilizando procesamiento de datos en Python.

El sensor SCT-013 demostró ser una alternativa eficiente para la medición no invasiva de corriente alterna, ya que permite detectar el flujo de corriente mediante el campo magnético generado alrededor del conductor, evitando una conexión eléctrica directa con la carga. Esto representa una ventaja importante en términos de seguridad y facilidad de implementación.

Durante las pruebas experimentales se observó que la corriente medida se estabilizó aproximadamente entre 0.12 A y 0.14 A cuando la lámpara se encontraba encendida. De manera similar, la potencia eléctrica calculada presentó valores cercanos a 30 W, manteniendo una relación coherente con el comportamiento esperado de la carga utilizada.

Asimismo, cuando la lámpara fue apagada o desconectada, tanto la corriente como la potencia disminuyeron considerablemente, alcanzando valores próximos a cero. Sin embargo, se observaron pequeñas fluctuaciones residuales en la señal, las cuales pueden atribuirse al ruido eléctrico presente en la red, sensibilidad del sensor SCT-013 y variaciones propias del sistema de adquisición.

Las gráficas generadas en Python permitieron visualizar claramente los cambios de estado de la carga eléctrica, evidenciando el correcto funcionamiento del sistema implementado para el monitoreo en tiempo real. Además, el almacenamiento automático en archivos CSV facilitó el análisis posterior de los datos obtenidos durante el experimento.

En general, los resultados experimentales demostraron que el sistema desarrollado es capaz de adquirir, procesar y visualizar variables eléctricas de manera eficiente utilizando herramientas de bajo costo y fácil implementación.

Conclusiones

El presente laboratorio permitió desarrollar un sistema de adquisición de datos capaz de medir corriente y potencia eléctrica en corriente alterna utilizando el sensor SCT-013, Arduino y Python.

Se comprobó que el sensor SCT-013 permite realizar mediciones de corriente de manera no invasiva, ofreciendo una alternativa segura y eficiente para aplicaciones de monitoreo eléctrico y adquisición de datos.

Asimismo, se verificó que el uso de Arduino facilitó la adquisición y transmisión de señales eléctricas mediante comunicación serial, mientras que Python permitió procesar los datos obtenidos, calcular la potencia eléctrica y generar representaciones gráficas en tiempo real.

Los resultados experimentales evidenciaron un comportamiento estable de la corriente y potencia eléctrica durante el funcionamiento de la lámpara, permitiendo identificar claramente los estados de encendido y apagado de la carga eléctrica mediante las gráficas generadas.

Finalmente, se concluye que el sistema implementado constituye una herramienta adecuada para aplicaciones educativas y experimentales relacionadas con monitoreo energético, análisis de consumo eléctrico y adquisición de señales eléctricas en tiempo real.

Referencias bibliográficas

Referencias

Arduino. (2023). *Arduino Uno Rev3 – Technical specifications*. Arduino Documentation. <https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno>

OpenEnergyMonitor. (2023). *EmonLib: Energy monitoring library for Arduino*. OpenEnergyMonitor Documentation. <https://github.com/openenergymonitor/EmonLib>

Python Software Foundation. (2023). *Python language reference*. <https://docs.python.org/3/>

Matplotlib Development Team. (2023). *Matplotlib documentation*. <https://matplotlib.org/stable/index.html>

PySerial Documentation. (2023). *PySerial documentation*. <https://pyserial.readthedocs.io/en/latest/>

YHDC. (2023). *SCT-013 Current Transformer Sensor – Datasheet*. YHDC Current Sensors Documentation.

Alexander, C. K., & Sadiku, M. N. O. (2013). *Fundamentos de circuitos eléctricos* (5.a ed.). McGraw-Hill.

ANEXOS

